

죄수의 딜레마 AI 탐구 활동지

내 성격을 배우는 AI 요원 만들기

모둠 _____ 이름 _____ 학년/반 _____

오늘의 목표 AI가 시행착오를 거쳐 스스로 배우는 원리(강화학습)를 이해하고, 내 성격을 반영해 만든 AI 요원이 협력할지 배신할지 예측하고 실제 결과와 비교해본다.

0. 시작 전 생각

지금 드는 생각에 표시하세요. 점수에 들어가지 않아요.

- 1) 컴퓨터는 사람이 하나하나 방법을 알려줘야만 문제를 풀 수 있다.
- 2) 성격이 다르면 같은 상황에서도 다른 선택을 할 수 있다.
- 3) 한 번 배신한 상대에게는 나도 무조건 계속 배신하는 게 이득이다.
- ☐ 그렇다

☐ 아니다

☐ 그렇다

☐ 아니다

☐ 그렇다

☐ 아니다

1. AI는 어떻게 배을까

Q-learning을 쉽게 풀어봅니다.

얼음 호수 위를 걷는 로봇을 떠올려보자. 로봇은 지도를 미리 볼 수 없고, 한 걸음씩 움직여보며 목적지에 도착하거나 구멍에 빠지는 경험을 통해서만 배운다. 이런 시도를 수천 번 반복하면서 로봇은 “이 상황에서는 이렇게 움직이면 좋더라”라는 나만의 점수표(Q표)를 스스로 채워나간다. 이렇게 시행착오와 점수(보상)로 행동 방법을 배우는 것을 강화학습이라고 부른다.

① 문제

Frozen Lake

S	F	F	F
F	H	F	H
F	F	F	H
H	F	F	G

S에서 출발해 G(목적지)까지 가야 한다. H(구멍)에 빠지면 안 된다. 로봇은 이 전체 지도를 모른 채, 한 칸씩만 보고 움직인다.

② 한 번의 배움

$Q(S_{13}, \text{Right}) = r + \max(Q(S_{14}, a)) = 0 + \max(0, 0, 1, 0) = 1$

빨간 동그라미 칸에서 오른쪽으로 가면 바로 목적지라는 걸 알게 되자, 그 칸의 점수(Q값)가 1로 채워졌다.

③ 학습 완료

이 과정을 수없이 반복하면 구멍을 피해 목적지까지 가는 길 전체에 점수 1이 채워진다. 이제 로봇은 점수를 따라가기만 하면 된다.

확인 문제 1) 로봇이 구멍에 빠지면 그 행동의 점수는 어떻게 될까?

- ☐ 올라간다
- ☐ 내려간다
- ☐ 변하지 않는다

확인 문제 2) 로봇이 점점 더 똑똑해지는 이유는 무엇일까?

- ☐ 미리 정답을 외워서
- ☐ 시도하고 점수를 받는 것을 반복해서
- ☐ 사람이 매번 알려줘서

확인 문제 3) 오늘 활동에서 로봇의 얼음 호수에 해당하는 것은 무엇일까?

- ☐ 죄수의 딜레마 게임
- ☐ 성격 설문지
- ☐ 틱포켓 전략

2. Loop 1 | 나의 예상

설문에 답하기 전, 내 성격만 생각하며 먼저 예상해봅니다.

받은 대로 갇는 상대(틱포켓)를 만나면 _____ 예상 협력 비율 _____ %

이렇게 예상한 이유

3. Loop 2 | 왜 이런 결과가 나왔을까 성격 점수가 보상에 어떤 영향을 주는지 알아봅니다.

내 AI 요원은 협력이나 배신을 선택할 때마다 점수를 받는다. 그런데 똑같은 점수라도 내 성격에 따라 “더 좋다고 느끼는 정도”가 달라지도록 설계되어 있다. 예를 들어 공감 점수가 높으면 서로 협력했을 때 보너스 점수를 더 많이 받고, 반대로 상대방에게 배신당하면 더 크게 감점된다.

성격 특성	내 점수	이 특성이 높으면 생기는 일	그래서 나는 협력을 더 (했는지/안 했는지) 예상
공감		서로 협력할 때 보너스 점수 증가	
경쟁심		상대보다 점수가 높을수록 만족도 증가	
위험회피		배신당해 0점을 받으면 손해를 더 크게 느낌	
용서		배신 후 다시 협력하면 보너스 점수	
단기이익		지금 당장 얻는 점수를 더 크게 느낌	

내 예상과 실제 결과가 달랐다면, 그 이유는 무엇이었을까

4. 실제 실험 결과 기록 웹앱에서 확인한 나의 진짜 결과를 적어봅니다.

내 최종 협력률	평균 점수	전략 유형	예상과 같았나요
%			☐ 예 ☐ 아니오

모둠 친구 이름	협력률	전략 유형	나와 다른 점

위 칸에 나와 친구들의 협력률을 막대그래프로 그려보세요 (가로 칸 1개 = 친구 1명, 세로 칸 1개 = 협력률 20%)

5. 마무리 생각 처음 생각과 비교해봅니다.

- 1) 컴퓨터는 사람이 하나하나 방법을 알려줘야만 문제를 풀 수 있다.

☐ 그렇다 ☐ 아니다
- 2) 성격이 다르면 같은 게임에서도 다른 전략을 배울 수 있다.

☐ 그렇다 ☐ 아니다
- 3) 배신한 상대방도 다시 협력할 기회를 줄 수 있다.

☐ 그렇다 ☐ 아니다

활동 전과 비교해 새롭게 알게 된 점

한 줄 정리 “내 성격을 닮은 AI는 왜 그런 선택을 하게 되었을까?”